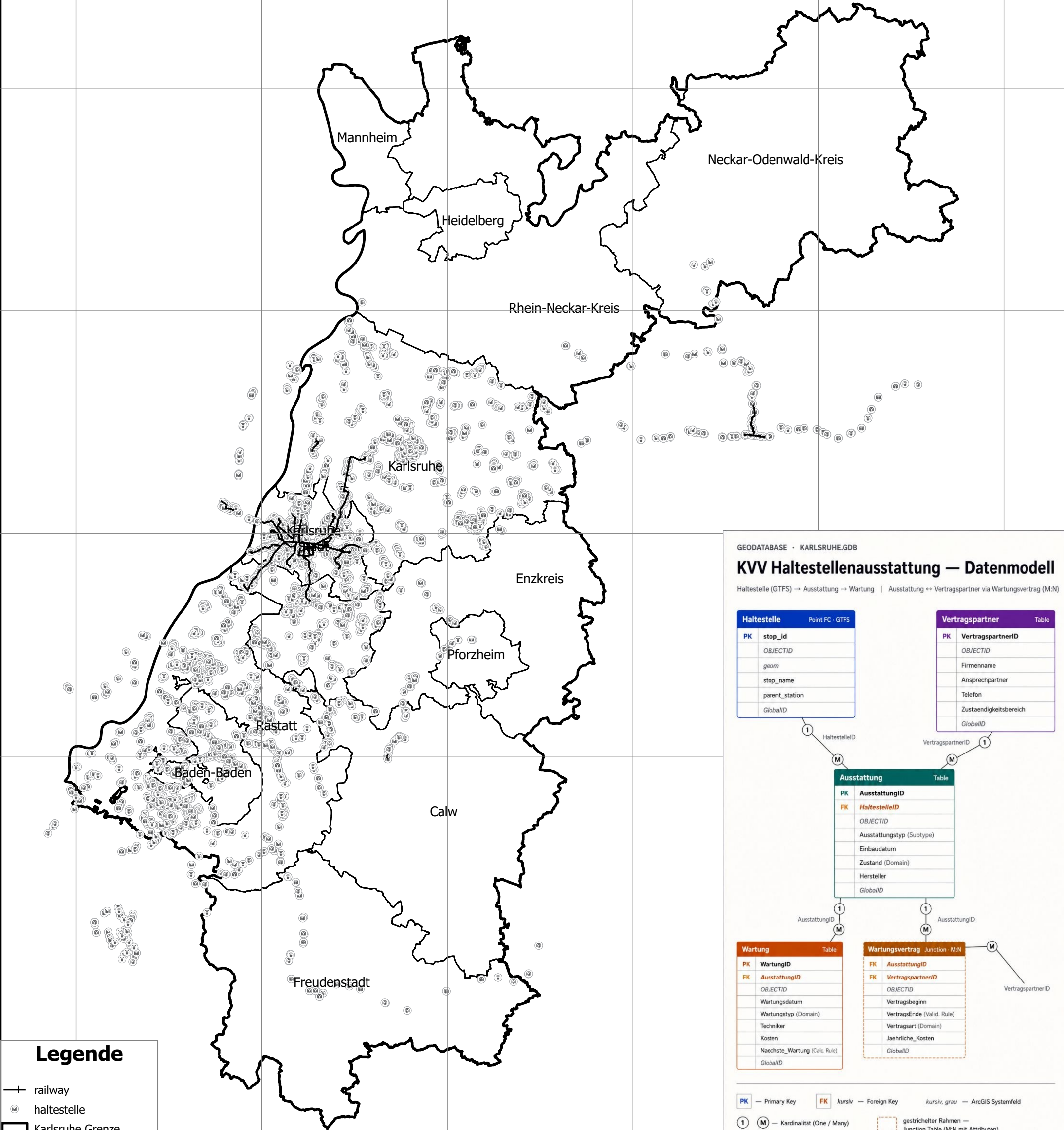
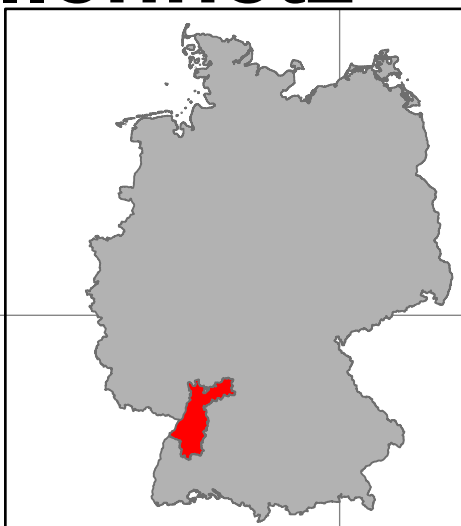
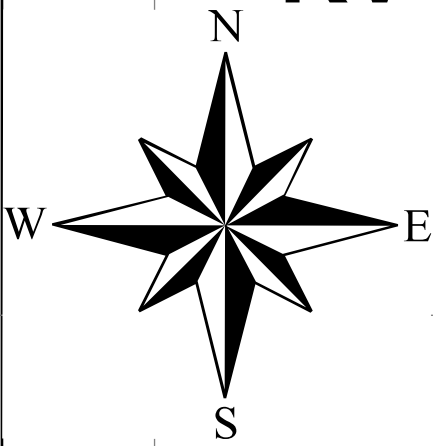


KVV-Verbundgebiet — Haltestellennetz



GEODATABASE · KARLSRUHE.GDB

KVV Haltestellenausstattung — Datenmodell

Haltestelle (GTFS) → Ausstattung → Wartung | Ausstattung ↔ Vertragspartner via Wartungsvertrag (M:N)

Haltestelle	
Point FC - GTFS	
PK	stop_id
	OBJECTID
	geom
	stop_name
	parent_station
	GlobalID

Vertragspartner	
Table	
PK	VertragspartnerID
	OBJECTID
	Firmenname
	Ansprechpartner
	Telefon
	Zuständigkeitsbereich
	GlobalID

HaltestelleID

VertragspartnerID

Ausstattung	
Table	
PK	AusstattungsID
FK	HaltestelleID
	OBJECTID
	AusstattungsTyp (Subtype)
	Einbaudatum
	Zustand (Domain)
	Hersteller
	GlobalID

AusstattungsID

AusstattungsID

Wartung	
Table	
PK	WartungsID
FK	AusstattungsID
	OBJECTID
	Wartungsdatum
	WartungsTyp (Domain)
	Techniker
	Kosten
	Nächste_Wartung (Calc. Rule)
	GlobalID

Wartungsvertrag	
Junction - M:N	
FK	AusstattungsID
FK	VertragspartnerID
	OBJECTID
	Vertragsbeginn
	Vertragsende (Valid. Rule)
	Vertragsart (Domain)
	Jährliche_Kosten
	GlobalID

VertragspartnerID

PK — Primary Key FK kursiv — Foreign Key kursiv, grau — ArcGIS Systemfeld
① ① — Kardinalität (One / Many) gestrichelter Rahmen — Junction Table (M:N mit Attributen)

Datenquellen: KVV Open Data GTFS, BKG WFS – VG25, OSM Contributors, Sachdaten (Ausstattung, Wartung, Vertragspartner): synthetisch generiert für Demonstrationszwecke

0 4.5 9 18 Kilometers

Autor: Asadbek Samadov, Geoinformatiker, GIS-Analyst
Stand: August 2026
Projektion: ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)